Michael Galileo Hasian (201344020)	**Rangkuman Minggu ke-10**	Senin, 10 November 2022
		Aplikasi Mikrokontroler
3-TNK		Ferry Satria, BSEE, M.T. Rahmawati Hasanah, S.ST.,M.T.

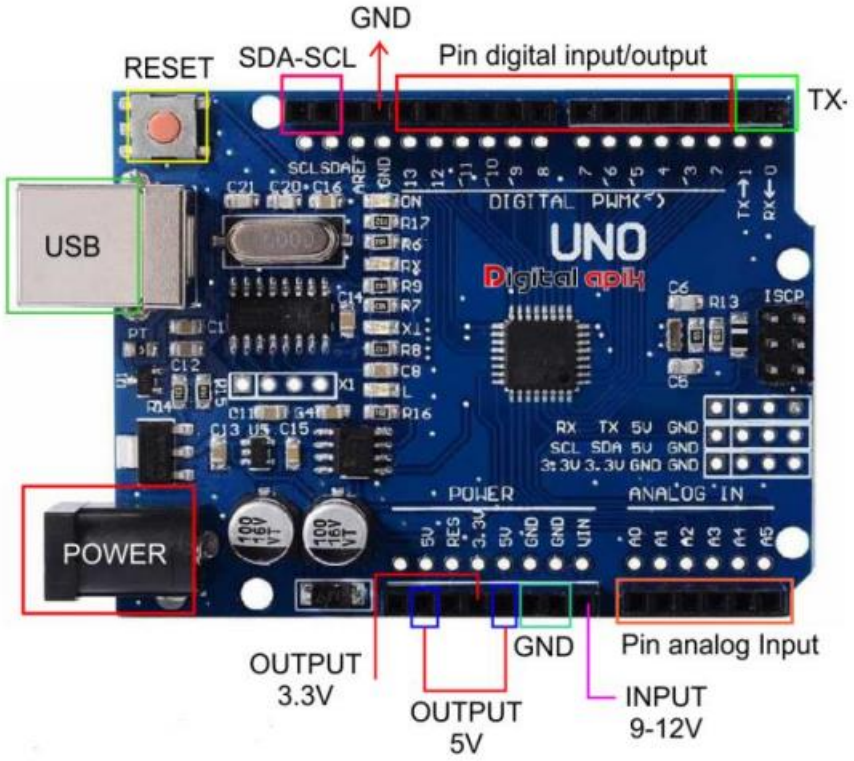
1. Arduino Uno R3

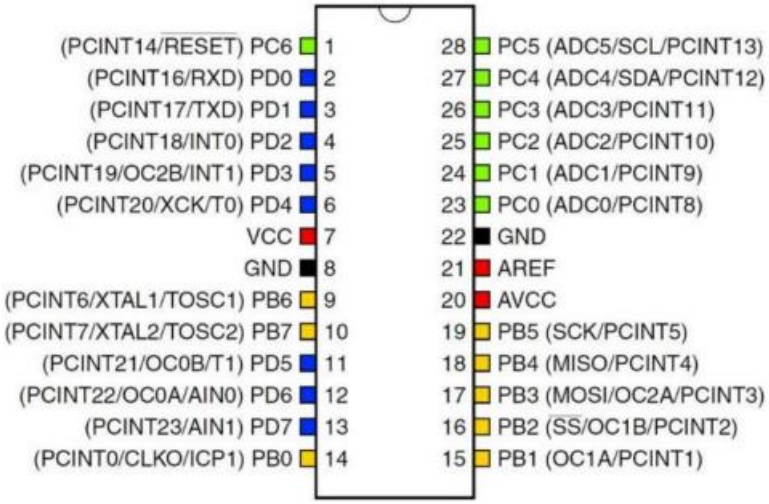
Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware arduino memiliki prosesor Atmel AVR dan software arduino memiliki bahasa pemrograman C. ATMega328 merupakan bagian mikrokontroler yang ada pada arduino R3 keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC (Reduce Instruction Set Computer) yang setiap proses eksekusi data lebih cepat dari pada arsitektur CISC (Completed Instruction Set Computer).

1.1. Spesifikasi Arduino Uno R3

Mikrokontroler	ATmega328
Operasi Tegangan	5 Volt
Input Tegangan	7-12 Volt
Pin I/O Digital	14
Pin Analog	6
Arus DC tiap pin I/O	50 mA
Arus DC ketika 3	3V/50 mA
Memori flash	32 KB
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Kecepatan clock	16 MHz

Arduino Uno memiliki 28 kaki yang sering digunakan. Untuk Digital I/O terdiri dari 14 kaki, kaki 0 sampai kaki 13, dengan 6 kaki mampu memberikan output PWM (kaki 3, 5, 6, 9, 10, dan 11). Masing-masing dari 14 kaki digital di Uno beroperasi dengan tegangan maksimum 5 volt dan dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA. Untuk Analog Input terdiri dari 6 kaki, yaitu kaki A0 sampai kaki A5. Kaki pin merupakan tempat input tegangan kepada Uno saat menggunakan sumber daya eksternal selain USB dan adaptor.





Arduino Uno mampu men-*support* mikrokontroler secara mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power supply adaptor AC ke DC maupun dengan baterai. Sehingga untuk mendukung mikrokontroler tersebut bekerja , cukup sambungkan ke power supply atau hubungkan melalui kabel USB ke PC, maka Arduino Uno telah siap bekerja.

1.2. Fungsi Arduino Uno R3

Secara umum, arduino dengan sebuah mikrokontroler ini mampu menciptakan suatu program yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika

1.3. Power dan Power PIN

Uno Arduino dalam dijalankan melalui koneksi USB atau dengan power supply eksternal

secara otomatis. Untuk eksternal (Non USB) dapat menggunakan adaptor AC ke DC atau baterai dengan konektor plug ukuran 2,1 mm polaritas positif di tengah ke jack power di board. Bila menggunakan baterai dapat disematkan pada pin GND dan Vin pada bagian power konektor. Biasanya board arduino dapat di-supply dengan tegangan 6 hingga 12 Volt. Bila catu daya di bawah standar atau 5 Volt, maka board tidak stabil. Dan bila dipaksakan ke tegangan lebih dari 12 Volt maka kemungkinan besar board akan cepat panas dan rusak. Untuk itu disarankan dengan tegangan 7 – 12 Volt.

i. Vin

Tegangan input ke board saat menggunakan sumber catu daya eksternal (adaptor USB 5 Volt atau juga bias adaptor 7-12 Volt). Anda dapat menyambungkannya melalui pin ini, atau langsung ke jack power 5V, DC Power Jack (7-12V), Kabel Konektor USB (5V) atau catu daya lainnya (7-12V)

ii. 5V

Catu daya yang digunakan untuk power mikrokontroler dan beberapa komponen lainnya di board.

iii. 3V3

Tegangan sebesar 3,3 Volt yang diperoleh dari FTDI chip yang ada pada board. Arus maksimum adalah sebesar 50 mA.

iv. Pin Ground

GND atau pin ground berfungsi sebagai jalur atau lintasan ground pada Arduino.

v. IOREF

Merupakan pin yang menyediakan referensi tegangan agar mikrokontroler mampu bekerja dengan baik.

1.4. Memori

ATmega328 juga dilengkapi dengan memori 32 KB untuk menyimpan kode(dengan 0,5 KB yang berfungsi sebagai boothloader). Dan memori 2 KB untuk SRAM dan 1 KB untuk EEPROM.

1.5. *Input* dan *Output*

Masing-masing 14 pin pada arduino dapat digunakan sebagai input atau output yang menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(), dengan tegangan operasi daya 5 Volt. Tiap-tiap pin juga mampu menerima arus maksimal hingga 40 mA dan resistor internal pull-up antara 20-50 kohm.

Selain itu terdapat beberapa pin lagi yang memiliki fungsi khusus:

i. Serial: 0 (RX) dan 1 (TX), di mana berfungsi sebagai penerima (RX) dan pemancar

(TX) TTL serial data. Pin ini tersambung dengan pin yang korespondensing dari USB ke TTL Chip.

ii. Eksternal Interupt: 2 dan 3, pin ini berfungsi sebagai konfigurator untuk trigger sebuah interrupt pada value low, rising, dan falling edge atau nilai value yang berubah-ubah.

iii. PWM (Pulse Width Modulation): 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Meng-support output 8-bit PWM dengan fungsi analogWrite().

iv. SPI: 10 (SS), 11(MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan SPI Library.

v. LED : 13 , terdapat LED bawaan (built in) yang berfungsi sebagai indikator dan terhubung dengan pin digital 13. Ketika nilai pada pin HIGH maka LED akan ON, saat nilai LOW maka LED akan OFF.

vi. Uno juga memiliki analog input yang berlabel pada A0 hingga A5, di mana pada masing-masing memberikan 10 bit dengan resolusi 1024. Biasanya analog input telah terukur dari nilai 0 (ground) hingga 5 Volt, yang memungkinkan adanya perubahan teratas dari jarak yang digunakan oleh pin AREF dengan fungsi analogReference().

vii. TWI: pin A4 (pinSDA) dan pin A5 (pin SCL). Support TWI Komunikasi dengan menggunakan Wirelibrary. viii. AREF , merupakan tegangan referensi untuk analog input di mana yang digunakan adalah fungsi anaogReference().

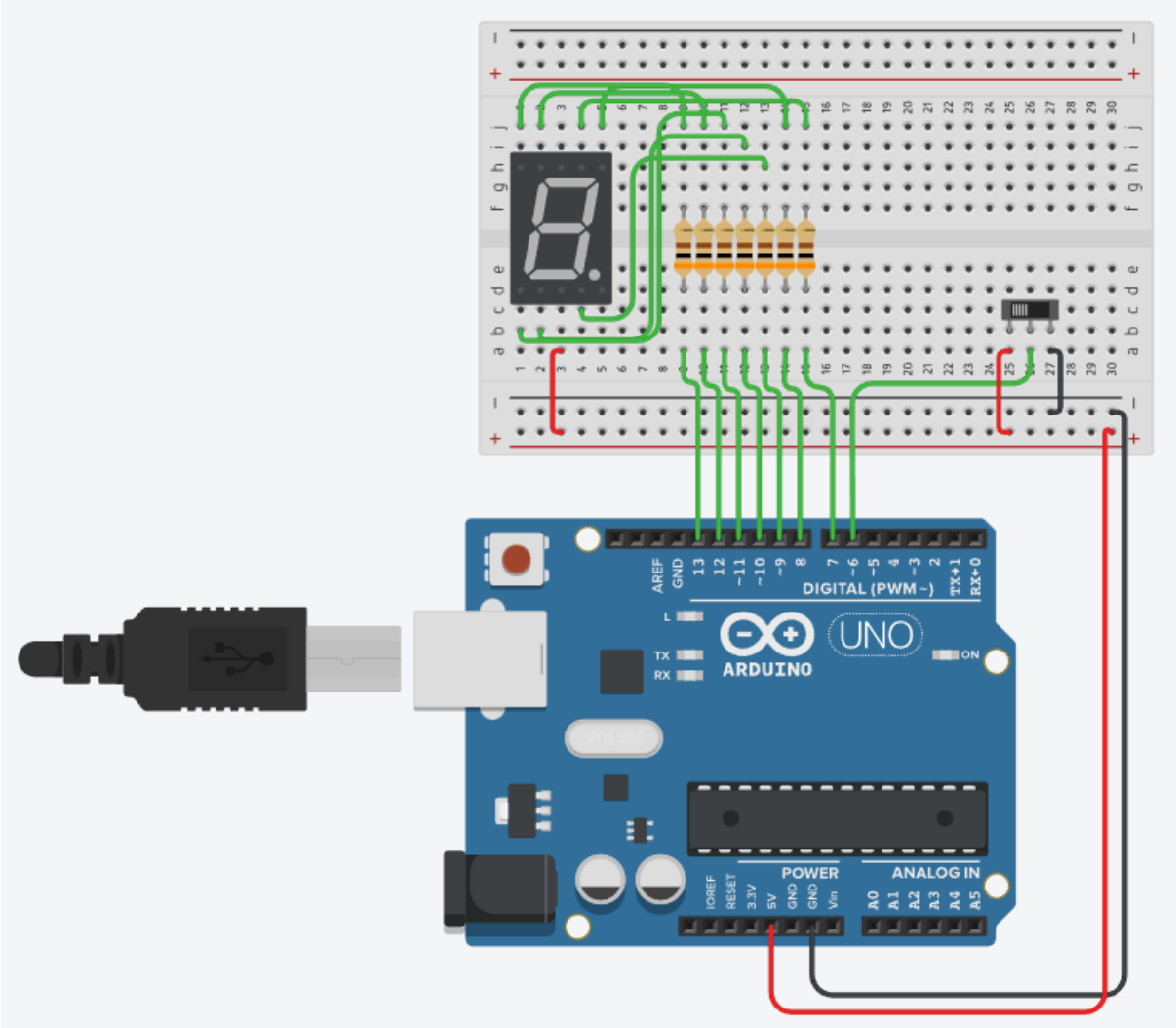
ix. Reset, baris atau jalur LOW berfungsi untuk me-reset mikrokontroler dan terdapat tambahan tombol reset yang berfungsi sebagai pelindung salah satu blok

1.6. Pemrograman

Arduino uno dapat diprogram dengan menggunakan software Arduino. Pilihlah Menu “Arduino Uno” dari Tools > Board Menu (akan terlacak sesuai mikrokontroler pada board). Pada ATmega328 di arduino dapat preburned dengan menggunakan bootloader yang memungkinkan meng-upload kode baru tanpa menggunakan programmer hardware eksternal. Untuk komunikasi menggunakan protokol original STK500. Dapat langsung menggunakan bootloader dan program pada mikrokontroller melalui ICSP (In-Circuit Serial Programming).

2. Simulasi Arduino Menggunakan Tinkercad

1. Simulasi dapat dilakukan dengan langkah berikut:
2. Buka situs web www.tinkercad.com.
3. Buat rangkaian yang akan disimulasikan. Contoh: Up/Down Counter Desimal Modulus 10



4. Buat kode program untuk rangkaian yang telah dibuat. Contoh: kode program untuk rangkaian

```
int pola[]={0XC0, 0X79, 0X24, 0XB0, 0X99, 0X12, 0X82, 0XF8, 0X80, 0X98, 0X88, 0X83, 0XC6, 0XA1, 0X86, 0X8E };
int i,x;
int pin[7]={7,8,9,10,11,12,13};
int pos[7]={1,2,4,8,0X10,0X20,0X40};
int mode,j=0;
void setup()
{ pinMode(6,INPUT);
 for(i=0; i<7; i++)
   pinMode(pin[i], OUTPUT);}
void display(int data)
{ x = pola[data];
   for(i=0; i<7; i++)
   digitalWrite(pin[i], x & pos[i]);}
void loop()
   { mode = digitalRead(6);
    if(mode==HIGH)
    {j++; if(j>15) {j=0;}}
    else
    {j--; if(j<0) {j=15;}
    }
    display(j);
    delay(1000);
   }
```

5. Lakukan simulasi program.

